ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 6.

# MATEMATIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha az útmutatóban egy **megjegyzés** zárójelben szerepel**,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. **Mértékegység hiánya esetén** csak akkor jár pontlevonás, ha a hiányzó mértékegység válaszban vagy mértékegység-átváltásban szerepel (zárójel nélkül).
7. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
10. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
11. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a $\pi$ és az $e$ szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**
12. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
13. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
14. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
15. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

# I.

| **1.** | | |
|---|---|---|
| $A \cap B = \{5; 6\}$ | 1 pont | |
| $B \setminus A = \{7; 8; 9\}$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **2.** | | |
|---|---|---|
| $\left(\frac{68}{80} \cdot 100 =\right) 85$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
| $(5 \cdot 5 \cdot 5 =) 125$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **4.** | | |
|---|---|---|
| $x = 12$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **5.** | | |
|---|---|---|
| $(16 + 4 + 1 =) 21$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **6.** | | |
|---|---|---|
| A sorozat hányadosa $(4 : 8 =) 0{,}5$. | 1 pont | |
| A sorozat első tagja $(8 : 0{,}5^2 =) 32$. | 1 pont | |
| Az első 7 tag összege $\left(32 \cdot \frac{0{,}5^7 - 1}{0{,}5 - 1} =\right) 63{,}5$. | 2 pont | $32 + 16 + \ldots + 0{,}5 = 63{,}5$ |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7.** | | |
|---|---|---|
| Az összesen $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ kézfogásból | 2 pont | $\binom{7}{2} = 21$ |
| még $21 - 10 = 11$ van hátra. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

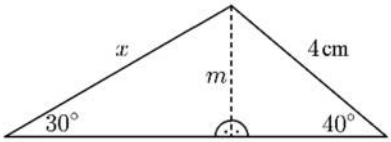
| **8.** | | |
|---|---|---|
| $\left(\frac{6}{4} \cdot 10 =\right) 15$ cm | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **9.** | | |
|---|---|---|
| 1110, 1101, 1011 | 3 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

*Megjegyzés: Minden jó válaszért 1 pont jár. Helyes szám(ok) mellett hibás szám(ok) megadása esetén összesen 1 pont levonás jár.*

| **10.** | | |
|---|---|---|
| $y = 2x + 1$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **11.** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A keresett oldal hosszát centiméterben jelölje $x$.)<br>A szinusztétel alapján: $\frac{x}{4} = \frac{\sin 40°}{\sin 30°}$. | 2 pont | |
| Innen $x \approx 5{,}14$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **11.** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A leghosszabb oldalhoz tartozó magasság hosszát centiméterben jelölje $m$, a keresett oldal hosszát $x$.)<br>  <br><br>$m = 4 \cdot \sin 40° \approx 2{,}57$ | 1 pont | |
| $\sin 30° = \frac{2{,}57}{x}$ | 1 pont | |
| $x \approx 5{,}14$ cm | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **12.** | | |
|---|---|---|
| Összesen $(8 \cdot 8 =)$ 64 egyenlően valószínű lehetséges kimenetel van, | 1 pont | |
| melyek közül négy kedvező: 1-4, 2-3, 3-2 és 4-1. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{4}{64}\left(=\frac{1}{16}=0{,}0625\right)$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

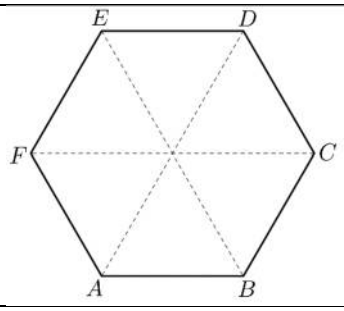
# II. A

| **13. a)** | | |
|---|---|---|
| Az egyenletben szereplő törteket közös nevezőre hozva:<br>$\frac{6x-6}{36}+\frac{4x+20}{36}=\frac{9x+27}{36}$. | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó az egyenlet mindkét oldalát megszorozza* 36*-tal.* |
| Rendezve: $10x + 14 = 9x + 27$. | 1 pont | |
| $x = 13$ | 1 pont | |
| Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

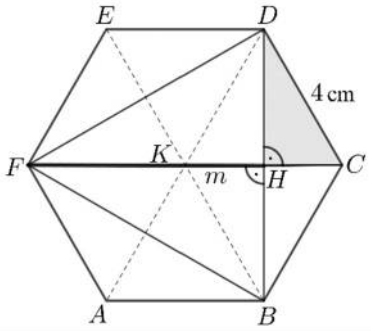
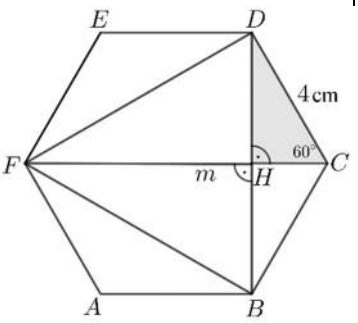
| **13. b)** | | |
|---|---|---|
| $x^2 + 2x + 1 + x^2 - 1 = 0$ | 2 pont | $(x + 1)(x + 1 + x - 1) = 0$ |
| $2x^2 + 2x = 0$ | 1 pont | $(x + 1) \cdot 2x = 0$ |
| $x_1 = 0, x_2 = -1$ | 2 pont | |
| Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **14. a)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A hatszög belső szögeinek összege $4 \cdot 180° = 720°$. | 2 pont | |
| (Mivel a szabályos hatszög minden szöge egyenlő, így) egy belső szöge $(720° : 6 =)$ 120° valóban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

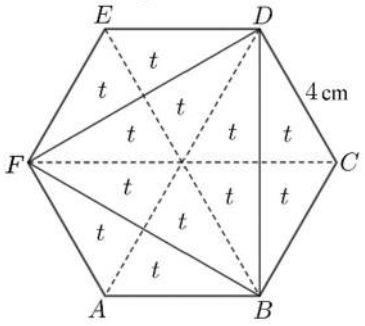
| **14. a)** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A hatszög külső szögeinek összege 360°. | 1 pont | |
| A szabályos hatszög egy külső szöge $(360° : 6 =)$ 60°, | 1 pont | |
| így egy belső szöge $(180° - 60° =)$ 120° valóban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **14. a) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| A szabályos hatszöget három (fő)átlója hat darab egybevágó szabályos háromszögre bontja, | 1 pont |  |
| amelyeknek minden szöge 60°-os, | 1 pont | |
| így a hatszög egy belső szöge ($2\cdot 60°$ =) 120° valóban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **14. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Mivel a $BCD\sphericalangle$ 120°-os, így) a $BCD$ egyenlőszárú háromszögben koszinusztétellel: $BD^2 = 4^2 + 4^2 - 2\cdot 4\cdot 4\cdot \cos 120° = 48$. | 2 pont | |
| $BD(=\sqrt{48}) \approx 6{,}93$ cm (= $BF$) | 1 pont | |
| $T_{BDF\Delta} = \dfrac{BD\cdot BF\cdot \sin 60°}{2} = \dfrac{\sqrt{48}\cdot\sqrt{48}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} =$ | 1 pont | $T_{BDF\Delta} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot 6{,}93^2$ |
| $= 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$ cm$^2$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A szabályos hatszöget a $K$ középpontos áthaladó három átlója hat egybevágó szabályos háromszögre bontja, tehát a $BCDK$ négyszög egy rombusz, így) a $BD$ szakasz a $H$ pontban merőlegesen felezi a $KC$ szakaszt.  | 1 pont | *A BCD egyenlő szárú háromszögben H a BD oldal felezőpontja.*  |
| Pitagorasz-tétellel: $DH = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} \approx 3{,}46$ cm. | 1 pont | $\sin 60° = \dfrac{DH}{4}$<br>$DH \approx 3{,}46$ cm |
| $BD = FD = 2\sqrt{12} \approx 6{,}93$ cm | 1 pont | |

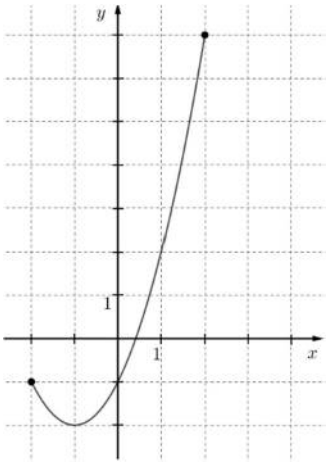
| | | |
|---|---|---|
| A *BDF* szabályos háromszög magassága Pitagorasz-tétellel: $m = \sqrt{6,93^2 - 3,46^2} \approx 6$ cm. | 1 pont | $m = 8 - 2 = 6$ cm |
| $T_{BDF\Delta} = \frac{6,93 \cdot 6}{2} = 20,79$ cm$^2$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. b) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A szabályos hatszög felbontható 6 darab szabályos háromszögre, így) a hatszöget 12 darab egybevágó derékszögű háromszögre bontva a *BDF* háromszög 6 darab ilyen háromszögből áll.   | 1 pont | |
| A *BDF* háromszög területe a szabályos hatszög területének a fele. | 1 pont | |
| $T_{BDF\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \left( 6 \cdot \frac{4 \cdot 4 \cdot \sin 60°}{2} \right) \approx$ | 2 pont | |
| $\approx 20,78$ cm$^2$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. c)** | | |
|---|---|---|
| (A szabályos hatszög köré írható kör sugarának hossza a hatszög oldalának hosszával egyenlő, tehát) $r = 4$ cm. | 1 pont | |
| A hatszög köré írható kör kerülete $8\pi \approx 25,13$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **14. d)** | | |
|---|---|---|
| $\overrightarrow{BF} + \overrightarrow{FD} = \overrightarrow{BD}$ | 1 pont | |
| $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FB}$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **15. a)** | | |
|---|---|---|
| $((-1{,}5 + 1)^2 - 2 =) -1{,}75$ | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **15. b)** | | |
|---|---|---|
| A grafikon egy (felfelé nyíló) normál parabola íve, | 1 pont |   |
| a [–2; 2] intervallumon. | 1 pont | |
| A parabola tengelypontja (–1; –2). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

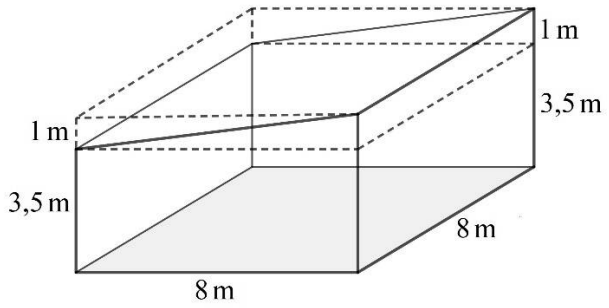
| **15. c)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *e* | *g* | 4 pont | *5 helyes válasz esetén 3, 4 helyes válasz esetén 2, 3 helyes válasz esetén 1 pont jár. 3-nál kevesebb helyes válasz esetén nem jár pont.* |
| Van zérushelye. | igaz | hamis | | |
| Szigorúan monoton növekvő. | hamis | igaz | | |
| Van maximuma. | hamis | hamis | | |
| **Összesen:** | | | **4 pont** | |

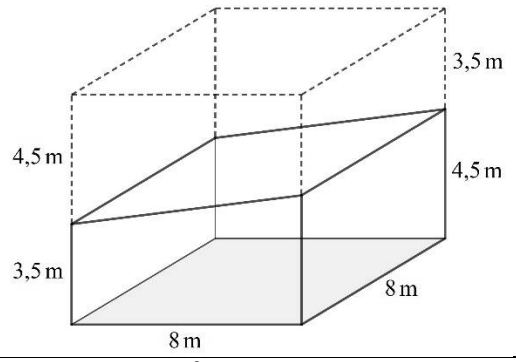
| **15. d)** | | |
|---|---|---|
| $2^x = 3$ | 1 pont | |
| $x = \log_2 3 \left( = \frac{\lg 3}{\lg 2} \right)$ | 1 pont | |
| $x \approx 1{,}585$ | 1 pont | *Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

# II. B

| **16. a)** | | |
|---|---|---|
| 90 cm = 0,9 m és 210 cm = 2,1 m. | 1 pont | |
| Az ajtós oldalfal területe:<br>$8 \cdot 3{,}5 - 0{,}9 \cdot 2{,}1 = 26{,}11$ m$^2$. | 1 pont | |
| Az ablakos oldalfal területe:<br>$8 \cdot 4{,}5 - 3 \cdot 1{,}6 \cdot 2{,}5 = 24$ m$^2$. | 1 pont | |
| A lefestett terület összesen: $24 + 26{,}11 = 50{,}11$ m$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A tanterem (derékszögű) trapéz alapú egyenes hasáb alakú. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A trapéz területe: $T = \frac{(3{,}5 + 4{,}5) \cdot 8}{2} = 32$ m$^2$. | 2 pont | |
| A tanterem térfogata: $V = 32 \cdot 8 = 256$ m$^3$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. b)** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A tanterem térfogata egy téglatest és egy derékszögű háromszög alapú hasáb térfogatának összege.<br>  <br> | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $V_{\text{téglatest}} = 8 \cdot 8 \cdot 3{,}5 = 224$ m$^3$ | 1 pont | |
| $V_{\text{hasáb}} = \frac{8 \cdot 1}{2} \cdot 8 = 32$ m$^3$ | 1 pont | |
| A tanterem térfogata: $V_{\text{tanterem}} = 224 + 32 = 256$ m$^3$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. b) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha két ilyen tanteremet a mennyezetükkel csatlakoztatnánk, akkor egy $8\,\text{m} \times 8\,\text{m} \times 8\,\text{m}$-es kockát kapnánk,<br>  <br> | 2 pont | |
| melynek a térfogata ($8^3$ =) 512 $\text{m}^3$. | 1 pont | |
| Így a tanterem térfogata (512 : 2 =) 256 $\text{m}^3$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. c)** | | |
|---|---|---|
| A sorokban rendre 1, 3, 5, 7, … név szerepel. A számok egy számtani sorozat egymást követő tagjai. A sorozat első tagja 1, differenciája 2. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Ha a sorok száma $n$, akkor a feladat szövege alapján: $\frac{2\cdot 1+(n-1)\cdot 2}{2}\cdot n=196.$ | 1 pont | |
| Rendezve: $n^2=196$, | 2 pont | |
| amiből ($n > 0$ miatt) $n = 14$. (Tehát 14 sor van, ami valóban megfelel a feladat feltételeinek.) | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzések:*
*1. Ha a vizsgázó a sorozat tagjainak felsorolásával kiszámolja, hogy a sorozat első* 14 *tagjának összege* 196*, akkor ezért 4 pontot kapjon. A helyes válaszért további 1 pont jár.*
*2. Ha a vizsgázó helyesen hivatkozik arra, hogy az első n páratlan pozitív egész szám összege $n^2$-tel egyenlő, és ez alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.*

| **16. d) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Eszter és Csaba együtt 3 pad valamelyikéhez ülhet, minden esetben 2-féleképpen, ami 6 lehetőség. | 2 pont | *Eszter* 6 *helyre ülhet, Csaba pedig mellé ül ugyanabba a padba. Ez 6 lehetőség.* |
| A többi négy diák a maradék 4 helyre 4! = 24-féleképpen ülhet le, | 1 pont | |
| így összesen $6 \cdot 24 = 144$-féleképpen ülhet le a hat diák a feltételnek megfelelően. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

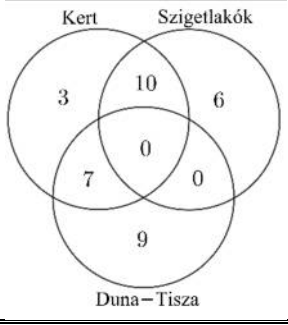
| **16. d) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Összesen 6!-féleképpen ülhet le a hat diák. | 1 pont | |
| A 6! lehetőség között ugyanannyi ülésrend van, amelyben Csaba mellett Anna, Balázs, Dóra, Eszter illetve Fülöp ül. Így az összes lehetőség ötöd részében ül Csaba mellett Eszter. | 2 pont | |
| A megfelelő ülésrendek száma így: $\frac{6!}{5} = 144$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **17. a)** | | |
|---|---|---|
| <table><tr><td>minimum</td><td>alsó kvartilis</td><td>medián</td><td>felső kvartilis</td><td>maximum</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4,5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table> | 5 pont | *Minden helyes érték 1 pontot ér.* |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **17. b)** | | |
|---|---|---|
| Az adatok átlaga $\frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 7 \cdot 5}{14} = 4$, | 1 pont | *Ezek a pontok akkor is járnak, ha a vizsgázó az átlagot, illetve a szórást számológéppel helyesen határozza meg.* |
| a szórás $\sqrt{\frac{2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2 + 7 \cdot 1^2}{14}} = \sqrt{\frac{18}{14}} \approx 1{,}13$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **17. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A 14 vásárló közül $\binom{14}{2}=91$-féleképpen választhatunk ki 2 vásárlót (összes eset száma). | 1 pont | |
| A 4-es vagy 5-ös értékelést adó 9 vásárló közül $\binom{9}{2}=36$-féleképpen választhatunk ki 2 vásárlót (kedvező esetek száma). | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{36}{91}$ ($\approx 0{,}396$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **17. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha figyelembe vesszük a sorrendet, akkor a 14 vásárló közül $14\cdot 13 = 182$-féleképpen választhatunk ki 2 vásárlót (összes eset száma). | 1 pont | *Annak valószínűsége, hogy az elsőre kiválasztott vásárló legalább 4-es értékelést adott:* $\frac{9}{14}$, |
| A 4-es vagy 5-ös értékelést adó 9 vásárló közül $9\cdot 8 = 72$-féleképpen választhatunk ki 2 vásárlót (kedvező esetek száma). | 1 pont | *ugyanez a másodikra kiválasztott vásárló esetén* $\frac{8}{13}$. |
| A keresett valószínűség: $\frac{72}{182}$ ($\approx 0{,}396$). | 1 pont | *A keresett valószínűség ezek szorzata, azaz* $\frac{72}{182}$. |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **17. d)** | | |
|---|---|---|
| Az egyetlen játékot vásárlók száma: Kert: 3, Szigetlakók: 6, Duna–Tisza: 9. | 2 pont |   |
| A három halmaz metszetébe 0 kerül, 10 fő pedig a Kert és a Szigetlakók ezen kívül lévő metszetébe. | 1 pont | |
| $20 - (3 + 10 + 0) = 7$ fő vette meg csak a Kertet és a Duna–Tiszát. | 1 pont | |
| $16 - (6 + 10 + 0) = 0$, azaz nem volt olyan vásárló, aki csak a Szigetlakókat és a Duna–Tiszát vette meg. | 1 pont | |
| A Duna–Tisza játékot $9 + 7 = 16$ fő vette meg. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy helyesen kitöltött Venn-diagram alapján jól válaszol, akkor a teljes pontszám jár.*

| **18. a)** | | |
|---|---|---|
| A mosdótál térfogata: $19^2 \cdot \pi \cdot 12 \approx 13\,609$ cm$^3$, | 1 pont | |
| azaz 13,609 liter. | 1 pont | 13 609 ml |
| 3 nap = $3 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 = 259\,200$ másodperc. | 2 pont | |
| Ennyi idő alatt $\left(259\,200 \cdot \frac{1}{20} = \right)$ 12 960 ml víz csepeg ki a csapból. | 1 pont | |
| Ez 12,96 liter, tehát nem csordul ki a víz a mosdótálból a 3 nap alatt. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **18. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A somlói árát forintban $s$-sel, egy gombóc fagylalt árát $f$-fel jelölve a feladat szövege alapján: $\left.\begin{matrix} 4s+2f=4100 \\ 2s+4f=3400 \end{matrix}\right\}$. | 1 pont | |
| Az első egyenletből: $f = 2050 - 2s$. | 1 pont | *A második egyenlet kétszereséből kivonva az első egyenletet:* |
| Behelyettesítve a második egyenletbe és rendezve: $8200 - 6s = 3400$. | 1 pont | $6f = 2700$. |
| Ebből $s = 800$ (azaz egy somlói ára 800 Ft), | 1 pont | |
| és $f = 450$ (azaz egy gombóc fagylalt ára 450 Ft). | 1 pont | |
| Ellenőrzés a szövegbe helyettesítéssel. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **18. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Andrásék a két nap összesen 6 somlóit és 6 gombóc fagylaltot vásároltak (4100 + 3400 =) 7500 Ft-ért. | 1 pont | |
| Ezért 1 somlói és 1 gombóc fagylalt összesen (7500 : 6 =) 1250 Ft-ba kerül. | 1 pont | |
| Az első napi fogyasztást tekintve 2 somlói ára (4100 – 2 · 1250 =) 1600 Ft. | 2 pont | |
| Egy somlói tehát 800 Ft-ba, | 1 pont | |
| egy gombóc fagylalt pedig (1250 – 800 =) 450 Ft-ba kerül. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **18. b) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Andrásék mindkét nap összesen 6 terméket vásároltak. | 1 pont | |
| Mivel az első napon 2 somlóival többet (és 2 gombóc fagylalttal kevesebbet) vettek, mint a második napon és (4100 – 3400 =) 700 Ft-tal többet fizettek, | 1 pont | |
| így egy somlói (700 : 2 =) 350 Ft-tal kerül többe, mint egy gombóc fagylalt. | 1 pont | |
| A második napon 3400 Ft-ért vettek 2 somlóit és 4 gombóc fagylaltot, így 6 gombóc fagylalt ára (3400 – 2 · 350 =) 2700 Ft. | 1 pont | |
| Egy gombóc fagylalt ára tehát 450 Ft. | 1 pont | |
| Egy somlói ára 800 Ft. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **18. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Összesen $10 \cdot 10 \cdot 10$-féleképpen választhat Bandi a fagylaltok közül. | 1 pont | |
| Kedvező eset, ha a három gombóc között nincs pisztácia, ami $9 \cdot 9 \cdot 9$ lehetőség, | 1 pont | |
| vagy pontosan 1 darab pisztácia van, ami $9 \cdot 9$ lehetőség, ha az első pisztácia, és ugyanennyi, ha a második vagy a harmadik az. | 1 pont | |
| A kedvező esetek száma: $9 \cdot 9 \cdot 9 + 3 \cdot 9 \cdot 9$. | 1 pont | |
| A kérdéses valószínűség $\frac{9 \cdot 9 \cdot 9 + 3 \cdot 9 \cdot 9}{10 \cdot 10 \cdot 10} = 0{,}972$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **18. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Annak a valószínűsége, hogy egy gombócnál pisztáciát választ Bandi $\frac{1}{10}$, annak valószínűsége, hogy nem pisztáciát választ $\frac{9}{10}$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.* |
| Annak valószínűsége, hogy nem lesz pisztácia a három gombóc között: $\left(\frac{9}{10}\right)^3$ (= 0,729). | 1 pont | |
| Annak valószínűsége, hogy pontosan egy pisztácia lesz a gombócok között $\binom{3}{1} \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)$ (= 0,243). | 2 pont | |
| A kérdéses valószínűség ezek összege, azaz 0,972. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |